



沈阳建筑大学

计算机组成原理 实验报告

专业班级： 计算机 2101

学 号： 2106410102

姓 名： 文延欢

计算机科学与工程学院

2023 年 10 月 19 日

实验一 运算器实验

一、实验目的

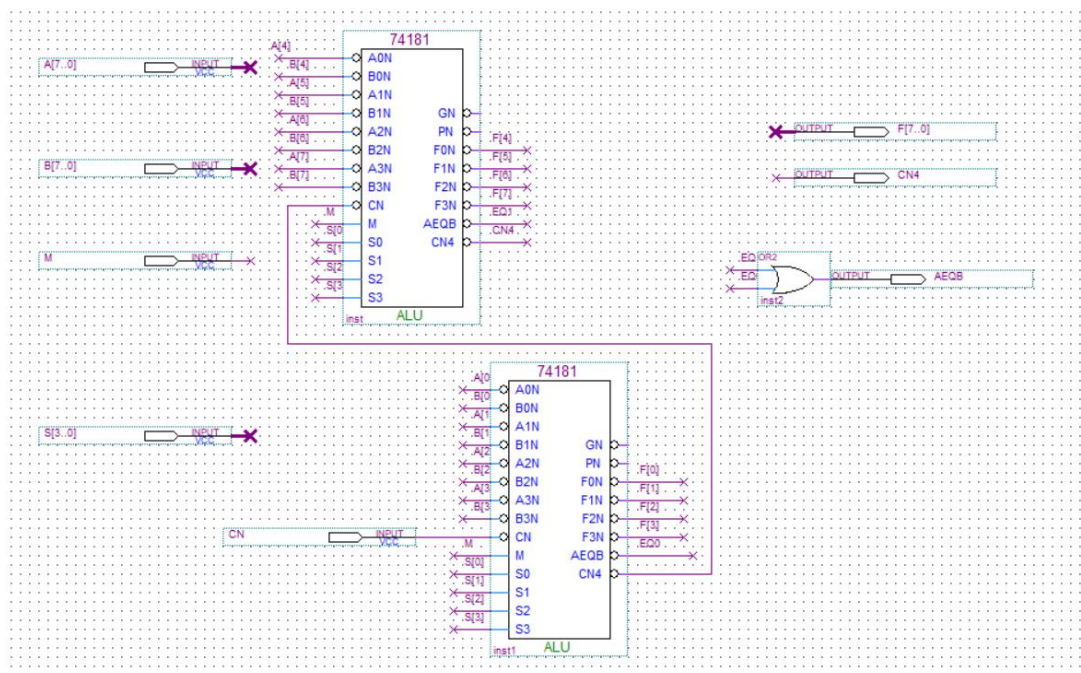
- 1、掌握简单运算器的数据传输通路
- 2、验证运算功能发生器的组合功能
- 3、掌握算术逻辑运算加、减、与的工作原理
- 4、熟悉简单运算的数据传送通路
- 5、验证实验台运算的 8 位加、减、与、直通功能
- 6、按给定数据，完成几种指定的算术和逻辑运算

二、实验内容

- 1、熟悉 QUARTUSII 开发环境和设计开发流程。
- 2、在 QuartusII 中，利用框图输入法设计一个 8 位的简单运算器，并验证其功能。

三、实验设计电路图

实验中选用 QuartusII 元器件库中的 74181 元器件，由两个 74181 以串形进位方式构成 8 位字长的运算器。如下图所示。



四、实验步骤

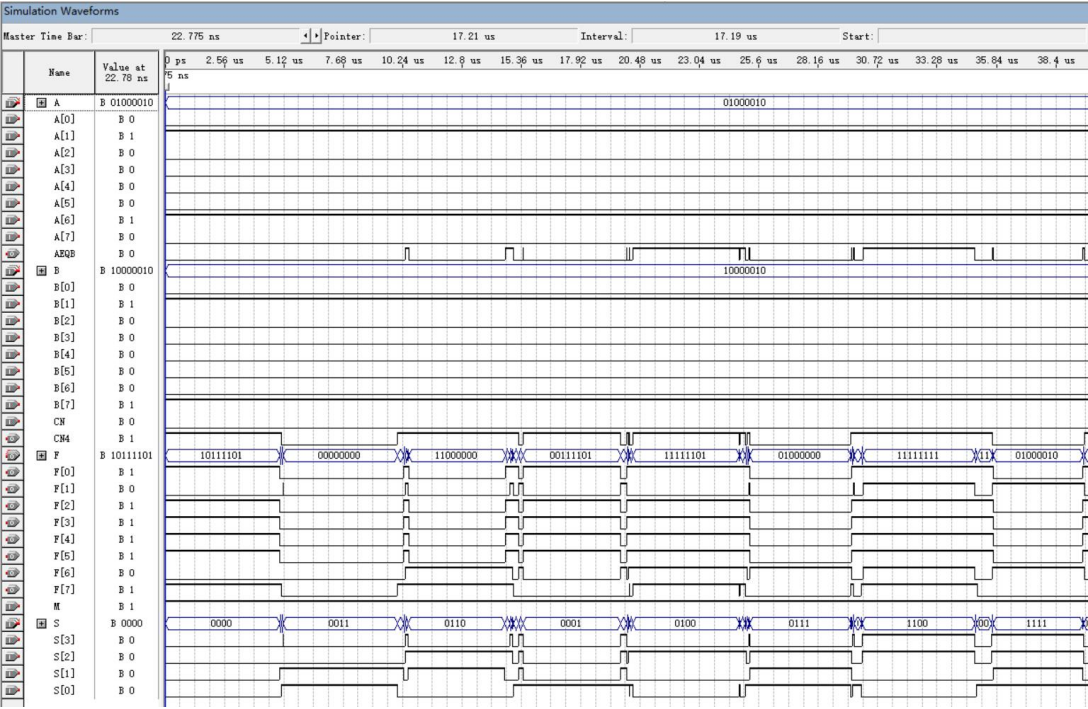
- 1. 建立工程。
- 2. 框图设计输入
- 3.编译
- 4.仿真

五、实验结果与分析

逻辑运算符的理论结果：

操 作	S3 S2S1S0	M	CN	A[7..0]	B[7..0]	F[7..0]的理论 分析值	CN4
$F = \overline{A}$	0000	1	1	01000010	10000010	1 0 1 1 1 0 1	1
$F = 0$	0011	1	1	01000010	10000010	0 0 0 0 0 0 0 0	0
$F = A \oplus B$	0110	1	1	01000010	10000010	1 1 0 0 0 0 0 0	1
$F = \overline{A + B}$	0001	1	1	01000010	10000010	0 0 1 1 1 1 0 1	1
$F = \overline{AB}$	0100	1	1	01000010	10000010	1 1 1 1 1 1 0 1	1
$F = A\overline{B}$	0111	1	1	01000010	10000010	0 1 0 0 0 0 0 0	0
$F = 1$	1100	1	1	01000010	10000010	1 1 1 1 1 1 1 1	1
$F = A$	1111	1	1	01000010	10000010	0 1 0 0 0 0 1 0	0

实验结果：



经过计算，得出逻辑运算的理论值，与实验结果比较，得出的值相同，证明了程序的可行性。

六、实验心得体会

通过这次实验，我了解了 QuartusII 软件的使用方法，利用这个软件编写了一个项目，并且成功运行。首先利用软件连接了 ALU 电路，运行过后设置波形输入以及算术逻辑功能输入的二进制，运行后，可以看到每个功能下的输出结果。用软件将 ALU 电路实现，将输入输出结果可视化呈现出来，让我对于此电路的功能以及内在原理有了更深刻的认识。同时，软件与电路实验的结合加深了我对于知识的吸收，通过这次试验我得到了很大的收获。